

Eletrocardiograma normal

Resumão enxuto para a prova da Liga Acadêmica de Cardiologia

Fontes: Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 11 (PDF p. 427–450) · Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 12 (eixos e eixo elétrico médio, PDF p. 451–470)

EM 30 SEGUNDOS

- **Onda P** é a despolarização dos átrios. O **QRS** é a despolarização dos ventrículos. A **onda T** é a repolarização dos ventrículos. A repolarização atrial fica escondida no QRS.
- O ECG só registra algo quando o músculo está **parcialmente** despolarizado ou repolarizado. Músculo todo em repouso ou todo despolarizado dá linha reta.
- **Papel:** 25 mm/s, então um quadradinho (1 mm) vale **0,04 s** e um quadrado grande (5 mm) vale **0,20 s**. Na vertical, 10 mm valem **1 mV**.
- **Valores de Guyton:** PR **0,16 s**, QRS **0,06–0,08 s**, QT **0,35 s**, RR **0,83 s** (72 bpm).
- **Derivações:** D1, D2 e D3 (bipolares), aVR, aVL e aVF (aumentadas) e V1 a V6 (precordiais). **Lei de Einthoven:** **D1 + D3 = D2**.
- **Eixo elétrico médio** do QRS: $\approx +59^\circ$ (normal de $\approx 20^\circ$ a 100°). A onda T é positiva porque o epicárdio do ápice se repolariza **primeiro**.

1. As ondas do ECG

Quando o impulso percorre o coração, uma pequena parte da corrente chega à pele. Eletrodos em lados opostos do coração registram essa diferença de potencial: é o **eletrocardiograma**.

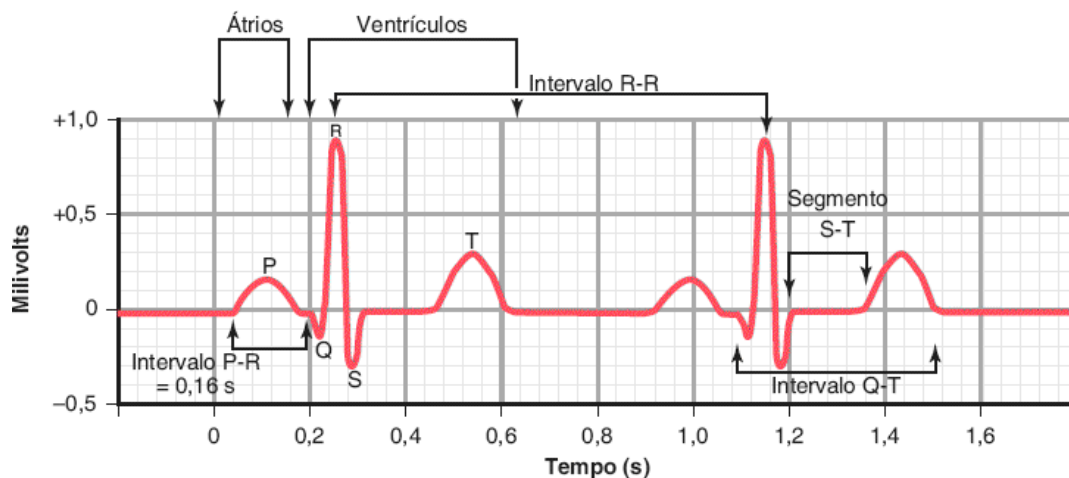


Fig. 1 ECG normal de dois batimentos, com as ondas, os intervalos P-R, Q-T e R-R e o segmento S-T. (Guyton & Hall, Fig. 11.1)

Elemento	O que representa	Duração / voltagem
Onda P	Despolarização dos átrios . Ocorre no início da contração atrial.	0,1–0,3 mV
Complexo QRS	Despolarização dos ventrículos . Ocorre no início da contração ventricular. Q é a primeira deflexão negativa, R a positiva e S a negativa depois de R.	0,06–0,08 s · 1,0–1,5 mV
Onda T	Repolarização dos ventrículos (0,25–0,35 s após a despolarização). É longa e mais baixa que o QRS.	0,2–0,3 mV
T atrial	Repolarização dos átrios, 0,15–0,20 s após a P. Fica escondida no QRS e quase nunca aparece.	
Intervalo P-R (P-Q)	Do início da P ao início do QRS: tempo do início da excitação atrial ao início da excitação ventricular (inclui o atraso no nó AV).	≈ 0,16 s
Intervalo Q-T	Do início do QRS ao fim da T: dura quase toda a contração ventricular.	≈ 0,35 s
Segmento S-T	Do fim do QRS ao início da T. Os ventrículos estão todos despolarizados, por isso é isoeletrico.	
Intervalo R-R	Tempo entre dois batimentos.	≈ 0,83 s

Despolarização, repolarização e potencial de ação

O ECG não é o potencial de ação. Ele registra a **diferença de potencial entre áreas** do coração.

- Quando **todo** o ventrículo está em repouso (polarizado) ou **todo** despolarizado (platô), não há diferença entre as áreas e o traçado fica na **linha de base**. Por isso o segmento S-T é isoeletrico.
- O **QRS** aparece no **início** do potencial de ação e a **onda T** no **fim**.
- O potencial de ação dura **0,25–0,35 s** e tem **≈110 mV**. No ECG dos membros o QRS tem só 1,0–1,5 mV; com o eletrodo sobre o coração, até 3–4 mV.

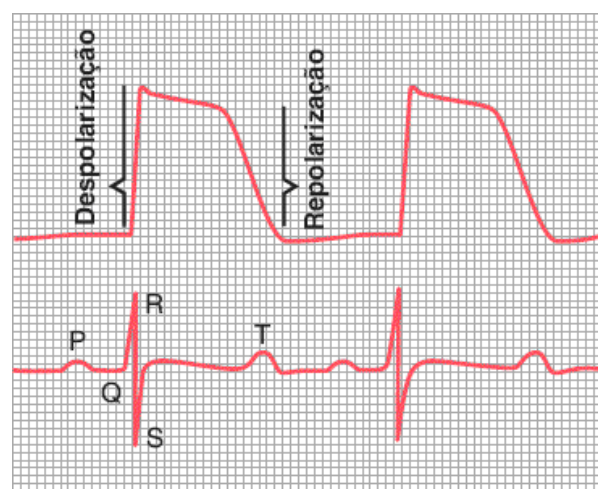


Fig. 2 Potencial de ação de uma fibra ventricular (em cima) e o ECG registrado ao mesmo tempo (embaixo). (Guyton & Hall, Fig. 11.3)

Por que a onda T é positiva?

A repolarização dos ventrículos começa ≈0,15 s após a despolarização e termina em ≈0,35 s. Seria lógico que o endocárdio, que despolarizou primeiro, também repolarizasse primeiro. Mas é o contrário: o **epicárdio, perto do ápice, repolariza primeiro**, e o endocárdio por último. A explicação proposta é que a alta pressão dentro do ventrículo na sístole reduz o fluxo coronário para o endocárdio e atrasa sua repolarização. O vetor de repolarização aponta então para o ápice, como o do QRS, e a **onda T normal é positiva** nas derivações bipolares, com a mesma polaridade da maior parte do QRS.

2. Calibração e leitura do papel

Medida no papel	Valor
Velocidade padrão	25 mm/s
1 quadradinho (1 mm) na horizontal	0,04 s
1 quadrado grande (5 mm)	0,20 s
5 quadrados grandes (25 mm)	1 s
10 quadradinhos na vertical	1 mV

Frequência cardíaca: é o inverso do intervalo R-R. RR de 1 s dá 60 bpm. O RR normal de 0,83 s dá $60/0,83 = 72$ bpm. Na prática, com o papel a 25 mm/s:

- FC = $1.500 \div \text{nº de quadradinhos entre dois R}$;
- FC = $300 \div \text{nº de quadrados grandes entre dois R}$ (300, 150, 100, 75, 60, 50).

O **P-R encurta** quando a FC sobe (mais simpático, menos vago, condução AV mais rápida) e **alonga** quando a FC cai.

3. Por onde a corrente flui no tórax

O coração está mergulhado em um meio condutor (pulmões e líquidos). O impulso chega primeiro ao **septo** e às superfícies **endocárdicas**, que ficam negativas por fora, enquanto o epicárdio ainda está positivo. A média das correntes vai da **base (negativa) para o ápice (positivo)** durante quase toda a despolarização. Só no fim, por $\approx 0,01$ s, ela se inverte, porque as últimas regiões a despolarizar são as paredes externas perto da base. Por isso um eletrodo perto do ápice registra QRS positivo.

4. As 12 derivações

Derivações bipolares dos membros

Derivação	Polo -	Polo +
D1 (I)	Braço direito	Braço esquerdo
D2 (II)	Braço direito	Perna esquerda
D3 (III)	Braço esquerdo	Perna esquerda

Triângulo de Einthoven: os dois braços e a perna esquerda são os vértices de um triângulo em torno do coração.

Lei de Einthoven: em qualquer instante, $D1 + D3 = D2$, respeitando os sinais.

As três derivações são parecidas (P, QRS e T positivos). Para arritmias, qualquer uma serve, porque o diagnóstico depende do **tempo** entre as ondas. Para lesões do músculo ou do sistema de Purkinje, a derivação escolhida importa muito.

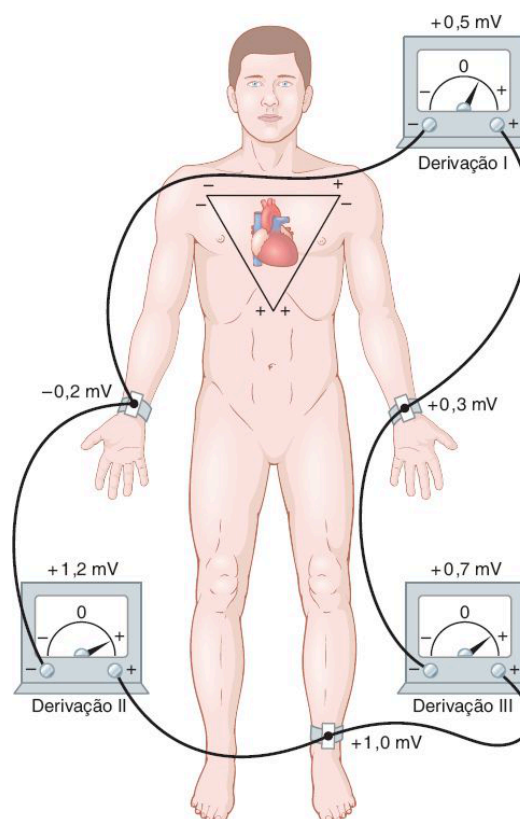


Fig. 3 Eletrodos das derivações bipolares e triângulo de Einthoven. No exemplo, $D1 = +0,5$ mV, $D3 = +0,7$ mV e $D2 = +1,2$ mV. (Guyton & Hall, Fig. 11.6)

Derivações aumentadas e precordiais

- **Aumentadas dos membros:** um membro vai ao polo positivo e os outros dois, unidos por resistências, ao negativo. Positivo no braço direito é **aVR**; no braço esquerdo, **aVL**; na perna esquerda, **aVF**. São parecidas com as bipolares, mas **aVR é invertida**: o polo positivo fica do lado oposto ao vetor do coração.
- **Precordiais (V1-V6):** eletrodo explorador na parede anterior do tórax (polo positivo) e **terminal central de Wilson** (os três membros unidos) como polo negativo. Cada eletrodo “vê” principalmente o músculo logo abaixo dele. Por isso pequenas lesões da parede anterior mudam bastante essas derivações.

Onde ficam os eletrodos (posição padrão da prática clínica):

	Posição
V1	4º espaço intercostal, borda esternal direita
V2	4º espaço intercostal, borda esternal esquerda
V3	Entre V2 e V4
V4	5º espaço intercostal, linha hemiclavicular esquerda
V5	Mesmo nível de V4, linha axilar anterior
V6	Mesmo nível de V4, linha axilar média

V1 e V2: QRS principalmente **negativo**, porque estão mais perto da **base**, o lado negativo durante a despolarização.

V4 a V6: QRS principalmente **positivo**, porque estão mais perto do **ápice**.

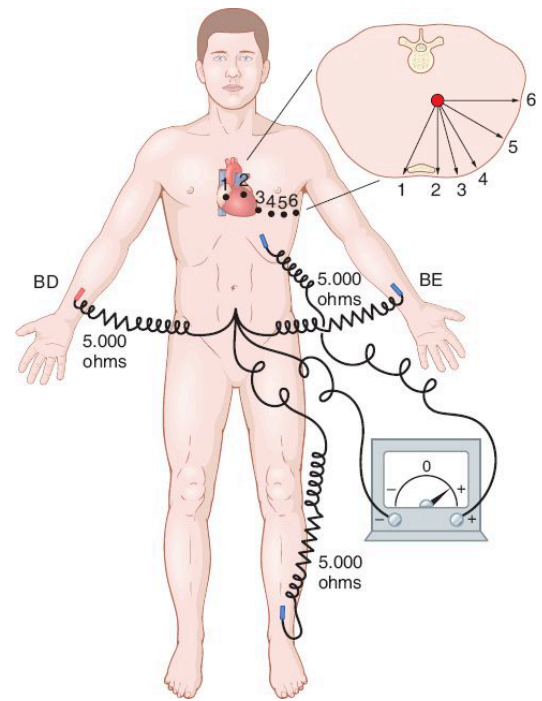


Fig. 4 Conexões para as derivações precordiais (V1 a V6) com o terminal central de Wilson. BD, braço direito; BE, braço esquerdo. (Guyton & Hall, Fig. 11.8)

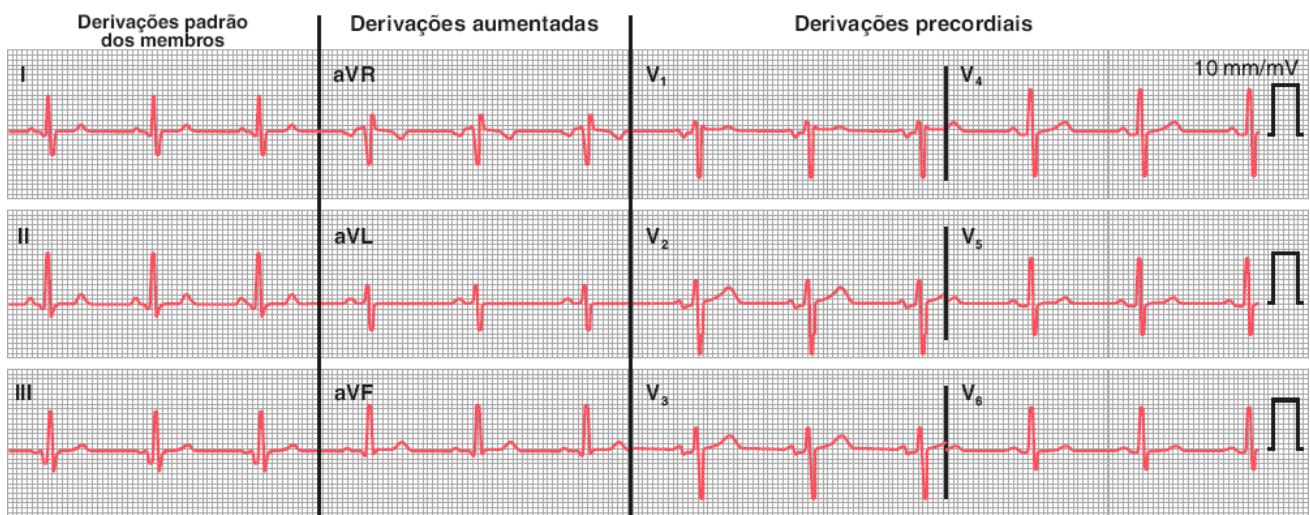


Fig. 5 ECG normal de 12 derivações: bipolares (I, II, III), aumentadas (aVR, aVL, aVF) e precordiais (V1 a V6). Note o QRS negativo em aVR e a transição de negativo (V1) para positivo (V6). (Guyton & Hall, Fig. 11.11)

5. Eixos das derivações e eixo elétrico médio

O **eixo** de uma derivação é a direção do polo negativo para o positivo. Juntos, os seis eixos dos membros formam o **sistema hexagonal**:

Derivação	Eixo	Derivação	Eixo
D1	0°	aVL	-30°
D2	+60°	aVF	+90°
D3	+120°	aVR	+210°

Um vetor que aponta para o polo positivo de uma derivação dá deflexão **positiva** nela; para o negativo, deflexão **negativa**.

O **eixo elétrico médio dos ventrículos** (direção média do vetor do QRS) é $\approx +59^\circ$, e varia normalmente de $\approx 20^\circ$ a 100° .

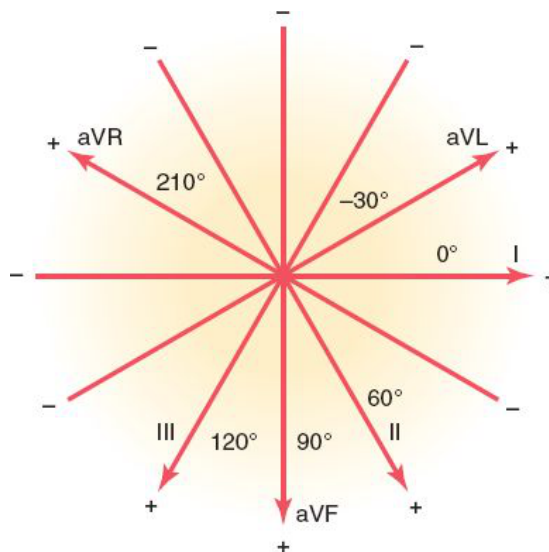


Fig. 6 Sistema de referência hexagonal: eixos das derivações bipolares e aumentadas. (Guyton & Hall, Fig. 12.3)

Eixo desvia para a esquerda	Eixo desvia para a direita
Fim da expiração profunda	Fim da inspiração profunda
Deitar (visceras empurram o diafragma)	Ficar de pé
Obesos	Pessoas altas e magras (coração “pendurado”)
Hipertrofia do VE (hipertensão, estenose aórtica)	Hipertrofia do VD (estenose pulmonar)
Bloqueio de ramo esquerdo	Bloqueio de ramo direito

O eixo desvia **para o lado do ventrículo hipertrofiado** (mais músculo e despolarização mais demorada desse lado) e **para o lado do ramo bloqueado** (aquele ventrículo despolariza por último).

6. Valores para decorar

Parâmetro	Valor	Observação
Velocidade do papel	25 mm/s	1 mm = 0,04 s · 5 mm = 0,20 s
Calibração vertical	10 mm = 1 mV	
Intervalo P-R	$\approx 0,16$ s	Encurta com FC alta
Duração do QRS	0,06–0,08 s	Longo se $> 0,09$ s; bloqueio se $> 0,12$ s
Intervalo Q-T	$\approx 0,35$ s	$\approx$ duração da contração ventricular
Intervalo R-R	$\approx 0,83$ s	= 72 bpm
Voltagem do QRS (membros)	1,0–1,5 mV	Eletrodo sobre o coração: 3–4 mV
Voltagem da P	0,1–0,3 mV	
Voltagem da T	0,2–0,3 mV	
Potencial de ação ventricular	≈ 110 mV · 0,25–0,35 s	
Repolarização atrial	0,15–0,20 s após a P	Escondida no QRS
Eixos: D1, D2, D3	0°, +60°, +120°	
Eixos: aVL, aVF, aVR	-30°, +90°, +210°	
Eixo médio do QRS	$\approx +59^\circ$	Normal $\approx 20^\circ$ a 100°
Frequência cardíaca no papel	$1.500 \div \text{mm} \cdot 300 \div \text{quadrados}$	Entre dois R

CORRELAÇÕES CLÍNICAS

- **Bloqueios e PR.** PR longo sugere **atraso no nó AV** (vago aumentado, fármacos, doença do sistema de condução). PR curto sugere **via acessória** (pré-excitação).
- **QRS largo.** QRS > 0,09 s é anormal; > **0,12 s** indica bloqueio de condução no sistema de Purkinje, como o **bloqueio de ramo**. Hipertrofia ou dilatação alargam o QRS para 0,09–0,12 s.
- **Desvio do eixo.** Desvio para a esquerda na **hipertensão** (hipertrofia do VE) e no bloqueio de ramo esquerdo. Desvio para a direita na hipertrofia do VD e no bloqueio de ramo direito.
- **Holter e monitores.** Para sintomas transitórios (síncope, palpitações, tontura) usa-se o **Holter** (24–48 h), registradores intermitentes (semanas) ou o monitor de eventos implantável (até 2–3 anos).

PEGADINHAS DE PROVA

- Onda T é **repolarização ventricular**, não atrial. A repolarização atrial some dentro do QRS.
- Durante o **segmento S-T** os ventrículos estão **todos despolarizados**: não há diferença de potencial, então o traçado é isoeletrico.
- A onda T normal é **positiva** porque a repolarização começa no **epicárdio do ápice**, ao contrário da despolarização.
- **aVR** é normalmente **negativa**.
- Lei de Einthoven: **D1 + D3 = D2** (não D1 + D2 = D3).
- Em V1 o QRS é predominantemente **negativo**; em V6, **positivo**.
- Um quadradinho vale **0,04 s**, não 0,4 s; o quadrado grande vale **0,20 s**.

7. Onde ler nas fontes

Livro	Onde	O que ler
Guyton & Hall	Cap. 11 · PDF p. 427–435	Ondas, relação com o potencial de ação, calibração e valores normais (Fig. 11.1 a 11.3)
Guyton & Hall	Cap. 11 · PDF p. 435–449	Corrente no tórax e as 12 derivações (Fig. 11.5 a 11.11)
Guyton & Hall	Cap. 12 · PDF p. 453–455	Eixos das derivações, sistema hexagonal (Fig. 12.3)
Guyton & Hall	Cap. 12 · PDF p. 459–470	Vetores do QRS e da T, eixo médio e desvios